資訊工程學系 資訊科技應用進度報告

組 員 學 號	1131525、1133317、1133337、1133344、1133346
組 員 姓 名	陳伯豪、吳杰恩、蘇俊任、林郁欣、趙婉昀
專題名稱	腦部 CT 診斷預測模型
進度報告期間	115 年 09 月 07 日 ～ 115 年 09 月 25 日
學生進度報告	**一、專題內容與目前進度** 我們這組這個學期的專題預計結合腦部 CT 影像與放射科報告，訓練多模態大型語言模型自動預測 ICD 診斷碼。經過這幾次的小組討論後，我們目前初步將系統架構規劃為以下五個部分： 1. **CT 影像前處理**：將原始 CT 影像整理成模型可讀取的格式，同時盡量保留診斷所需的病徵資訊。 2. **放射科報告前處理**：負責清理報告的文字內容，並做好去識別化以確保病患隱私。 3. **Auto-ICD 標註**：從報告中自動擷取並產生 ICD 診斷碼，以便作為後續模型訓練的標籤。 4. **SFT 訓練**：透過微調讓模型建立醫學影像與臨床術語之間的基本對應關係。 5. **GRPO 訓練**：導入強化學習機制，進一步提升模型的推理能力與預測準確度。 **目前進度：** 本週為專題啟動的第一週，我們不僅完成了題目的確立、系統架構的初步規劃以及組內分工，也因為本研究會使用真實病患的影像與報告資料，同步確認了相關的研究倫理規範，並開始著手進行人體研究倫理(IRB)課程的研修與證書申請。 **二、討論重點與未來規劃** • **確認題目與目標**：本週決定以「腦部 CT 診斷預測系統」作為專題題目，期望能在期末前完成一套可整合影像與報告並預測診斷碼的系統，進而透過實驗驗證其整體效果。 • **系統架構與實驗設計**：學期後半預計會進行多組消融實驗來比較不同模型、前處理方式與訓練設定的效果，我們決定採用模組化的方式來開發上述五個部分，這樣不僅能讓模型與參數方便替換，也能確保後續實驗的效率與可重現性。 • **研究倫理與資料規範**：為保障病患資料的隱私，組內約定所

	有成員都必須先取得 TRREE 人體研究倫理證書才能接觸實驗資料，目前陳伯豪與吳杰恩已經順利取得證書，而蘇俊任、林郁欣與趙婉昀則會盡快上完課程，在取得證書前會先專注於文獻研讀。 • **配合資料權限的並行分工**：為避免進度因等待證書而延宕，這週我們採取實作與研究並行的策略，由已取得證書的陳伯豪與吳杰恩先負責需要直接處理資料的部分，其餘三位組員則先行探討訓練方法的相關文獻，待取得證書後再無縫接軌加入實作。 • **文獻研讀規劃**：由於 SFT 與 GRPO 是本次模型訓練的核心，因此蘇俊任將負責閱讀 SFT 相關的微調策略與資料集設計論文，林郁欣與趙婉昀則負責 GRPO 相關的強化學習流程與獎勵函數設計，三人後續會向全組進行報告，將研讀成果轉化為我們設計訓練流程的重要依據。 **學期時程規劃：** • **學期初**：預計完成倫理證書取得、資料獲取與文獻研讀報告，並同步展開影像與報告的前處理作業。 • **學期中**：主要完成 Auto-ICD 標註與訓練資料集的建立，隨後依據文獻研讀結果實作 SFT 與 GRPO 訓練流程，以順利產出第一版模型。 • **學期末**：重點放在進行消融實驗與結果分析並彙整成期末報告，同時我們在實作過程中也會逐步寫好研究背景、相關研究與方法說明等章節，藉此減輕期末的負擔。 **三、小組成員分工** • **陳伯豪**：獲取訓練資料、實作 Auto-ICD 部分 • **吳杰恩**：CT 影像前處理、撰寫第 5 及第 6 次進度報告 • **蘇俊任**：SFT 相關論文研讀與組內報告、撰寫第 1 及第 2 次進度報告 • **林郁欣**：GRPO 相關論文研讀與組內報告、撰寫第 3 及第 4 次進度報告 • **趙婉昀**：GRPO 相關論文研讀與組內報告、撰寫第 7 次進度報告

本課程須符合以下核心能力，請指導老師勾選是否符合			
■ 1.創新與應用資訊科技、工程及數學知識的能力。 ■ 2.執行資訊科技與人工智慧實務所需理論、技術、技巧及使用現代工具的能力。 ■ 3.設計及評估電腦化的系統、程序、元件或程式的能力。 ■ 4.專案管理、有效溝通、領域整合及團隊合作的能力。 ■ 5.發掘、分析、應用研究成果及兼顧永續發展，以解決複雜且整合性資訊問題的能力。 ■ 6.認識時事議題，瞭解資訊科技對環境永續、社會共好及全球發展的影響，並培養持續學習的習慣及能力。 ■ 7.理解及應用專業與資訊倫理，認知社會責任及尊重多元觀點。			
指導教授簽名	簡述圓	日 期	115.09.25